Finançat per la Unió Europea

IES MESTRE RAMON ESTEVE

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació

UP1.3. ESTRUCTURA Y RECURSOS DE APLICACIONES WEB

DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB

2º CFGS – DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

RA1. Implanta arquitecturas web analizando y aplicando criterios de funcionalidad.

PABLO PÉREZ GONZÁLEZ

CURSO 2025/26

ÍNDICE

1. **ESTRUCTURA DE APLICACIONES WEB.**
   - COMPONENTES.
   - FRONTEND.
   - BACKEND.
   - BASE DE DATOS.

2. **RECURSOS DE APLICACIONES WEB.**
   - ELEMENTOS.
   - EVALUACIÓN..

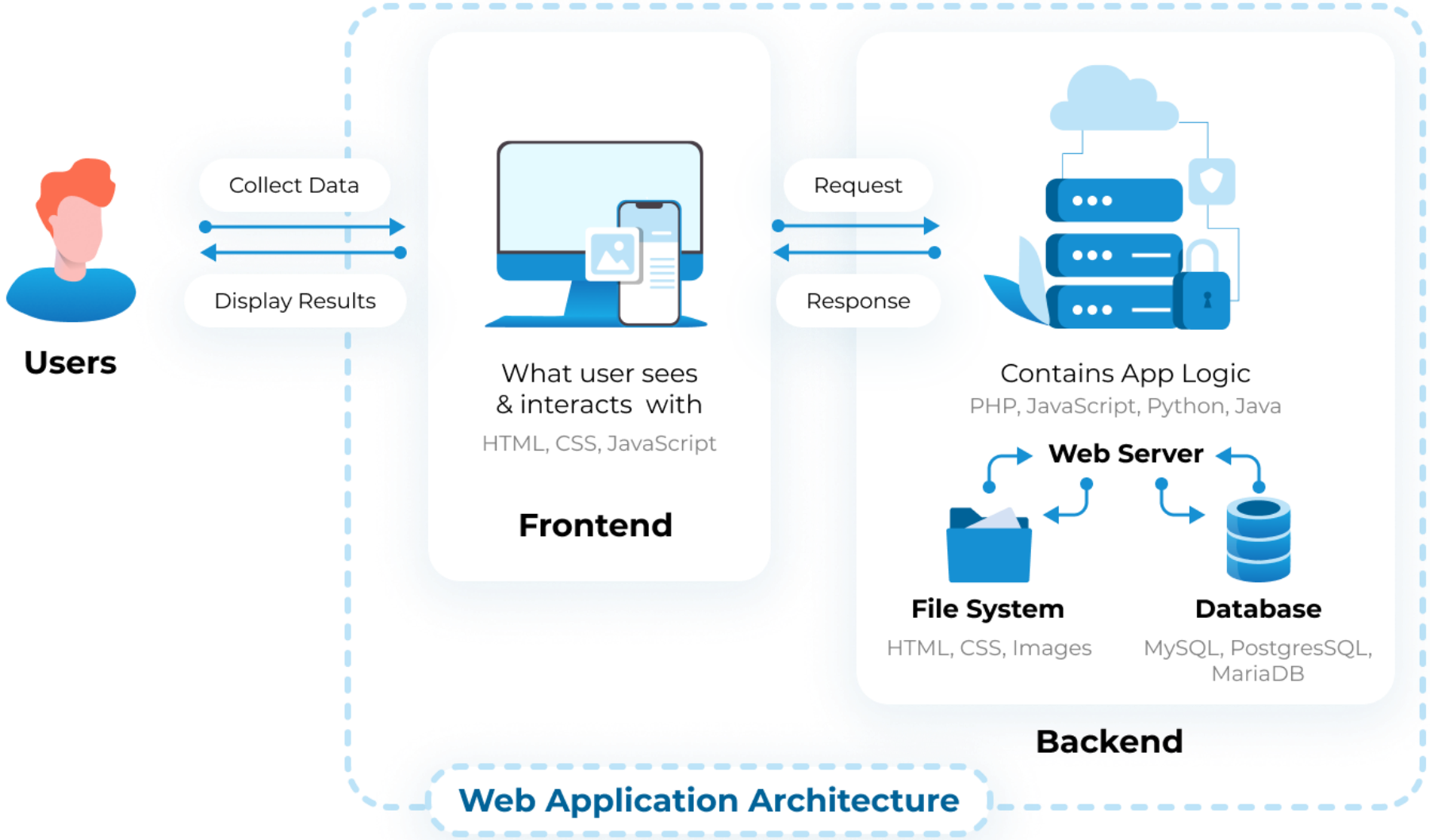
RESULTADO DE APRENDIZAJE 1

CRITERIO DE EVALUACIÓN g)

RA1. Implanta arquitectures web analitzant i aplicant criteris de funcionalitat.	
g) S'ha analitzat l'estructura i recursos que componen una aplicació web.	10%

ESTRUCTURA DE APLICACIONES WEB

COMPONENTES



ESTRUCTURA DE APLICACIONES WEB

COMPONENTES

La **estructura de una aplicación web** se compone de varios componentes que trabajan en conjunto para ofrecer una experiencia interactiva al usuario.

Se pueden dividir en **tres componentes principales**:

- Frontend (cliente).
- Backend (servidor).
- Base de datos.

ESTRUCTURA DE APLICACIONES WEB

FRONTEND

El **Frontend** es la parte con la que los usuarios interactúan directamente desde su navegador, cuyos componentes principales son:

- **HTML** (HyperText Markup Language): Define la estructura de las páginas web, es decir, el esqueleto o marco que contiene el contenido (texto, imágenes, vídeos, etc.).
- **CSS** (Cascading Style Sheets): Se utiliza para dar estilo a la aplicación web, controlando cómo se presentan los elementos HTML, como el diseño, los colores, las fuentes, el espaciado, etc.
- **JavaScript**: Este es el lenguaje de programación que añade interactividad a las páginas web, permitiendo funcionalidades dinámicas como formularios interactivos, validación del lado del cliente y actualizaciones en tiempo real sin recargar la página (AJAX).

ESTRUCTURA DE APLICACIONES WEB

BACKEND

El **Backend** es la lógica que se ejecuta en el servidor. Se encarga de procesar las solicitudes provenientes del frontend, acceder a las bases de datos, aplicar la lógica de negocio y devolver las respuestas al cliente.

Los componentes principales del backend son:

- **Lenguajes de programación**: Se pueden utilizar diferentes lenguajes para desarrollar el backend, como PHP, Python, JavaScript y Java.
- **API** (Application Programming Interface): Permiten que el frontend y el backend se comuniquen mediante protocolos como REST o GraphQL, enviando y recibiendo datos en formatos como JSON o XML.

Una **base de datos** es donde se almacenan y gestionan los datos utilizados. Puede ser:

- **SQL** (bases de datos relacionales): Como MySQL, PostgreSQL o SQL Server, donde los datos se organizan en tablas con relaciones bien definidas.
- **NoSQL** (bases de datos no relacionales): Como MongoDB o Cassandra, donde los datos se almacenan en estructuras más flexibles (documentos o pares clave-valor).

RECURSOS DE APLICACIONES WEB

ELEMENTOS

Los **recursos** que componen una aplicación web son elementos adicionales que respaldan la infraestructura técnica de la aplicación.

- **Servidor web**: Es el software que sirve contenido web (HTML, CSS, JS) a los usuarios mediante el protocolo HTTP/HTTPS. Algunos ejemplos son el servidor HTTP Apache o Nginx.
- **Servidor de aplicaciones**: Gestiona la lógica de negocio y procesa las solicitudes dinámicas. Algunos ejemplos son Tomcat (para Java) o Node.js (para JavaScript).

RECURSOS DE APLICACIONES WEB

ELEMENTOS

Los **recursos** que componen una aplicación web son elementos adicionales que respaldan la infraestructura técnica de la aplicación.

- **Servidores de bases de datos**: Gestionan bases de datos relacionales (SQL) o NoSQL. Los servidores más conocidos son MySQL y MariaDB (para bases de datos SQL) o MongoDB (para bases de datos NoSQL).
- **Sistemas de caché**: Herramientas como Redis o Memcached que se utilizan para mejorar el rendimiento almacenando en memoria las respuestas a consultas frecuentes.
- **CDN** (Content Delivery Network): Sistemas de servidores distribuidos que ayudan a entregar contenido estático (como imágenes, archivos de vídeo o CSS) rápidamente a usuarios distribuidos geográficamente.

RECURSOS DE APLICACIONES WEB

ELEMENTOS

Los **recursos** que componen una aplicación web son elementos adicionales que respaldan la infraestructura técnica de la aplicación.

- **Balanceadores de carga**: Equipos o software que distribuyen las solicitudes entre múltiples servidores para garantizar la eficiencia del tráfico.
- **Seguridad**: Algunos ejemplos son los certificados SSL para habilitar HTTPS, los firewalls que protegen los servidores de ataques externos o los sistemas de autenticación y autorización que garantizan que solo los usuarios autorizados puedan acceder a ciertas partes de la aplicación.
- **Monitoreo**: Herramientas como Nagios o Prometheus para monitorizar el estado del servidor y el rendimiento de la aplicación.

RECURSOS DE APLICACIONES WEB

EVALUACIÓN

Para implementar correctamente una aplicación web, es necesario **evaluar** qué recursos son esenciales para su funcionamiento. Esto implica determinar:

- ✓ **Recursos de hardware**: CPU, memoria, espacio en disco, ancho de banda necesario.
- ✓ **Recursos de software**: Qué servidores y tecnologías se utilizarán para ejecutar la aplicación.
- ✓ **Recursos humanos**: Personal técnico necesario para la instalación, configuración y mantenimiento de la aplicación.

PREGUNTAS

DUDAS Y SUGERENCIAS